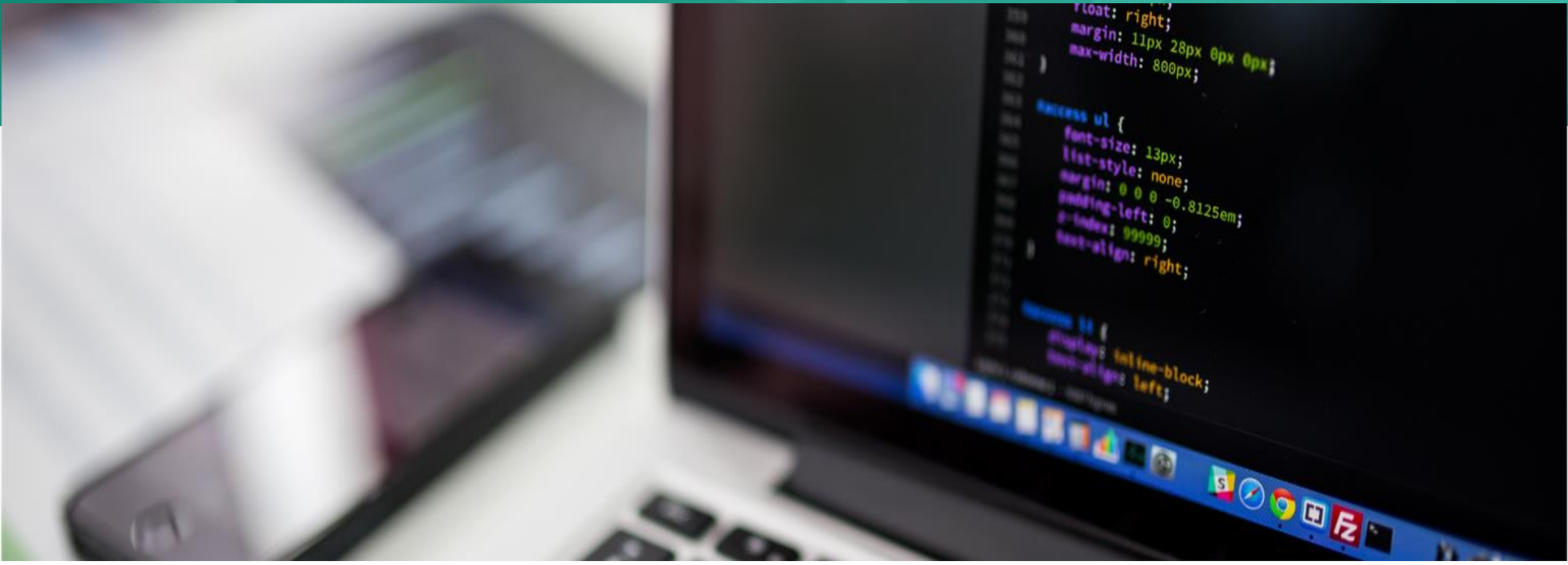
Aprende sobre los antecedentes históricos del lenguaje Python

Clase 3



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Objetivo

El alumno conocerá el origen del lenguaje Python y de programación de su impacto en las organizaciones hoy en día en sus productos y servicios.

Creador de Python: Guido Van Rossum

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

CENTRUM WISKUNDE & INFORMATICA (CWI)
Amsterdam

Bienvenida al mundo de Python

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

https://www.youtube.com/watch?v=SdH8fI1aNZA

Python fue concebido como una actualización del lenguaje ABC (inspirado en SETL)

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

SETL: Teoría matemática de conjuntos

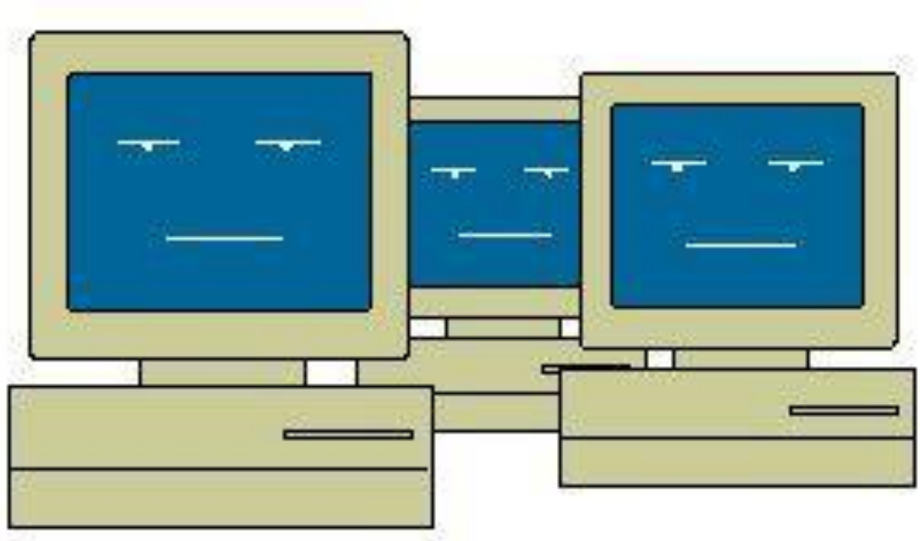
Ejemplo:
Cálculo del factorial de un número "n"

```
procedure factorial(n); -- calculates the factorial n!
  return if n = 1 then 1 else n * factorial(n - 1) end if;
end factorial;
```

Python fue inicialmente fue un proyecto de entretenimiento

escuela británica de artes creativas y tecnología

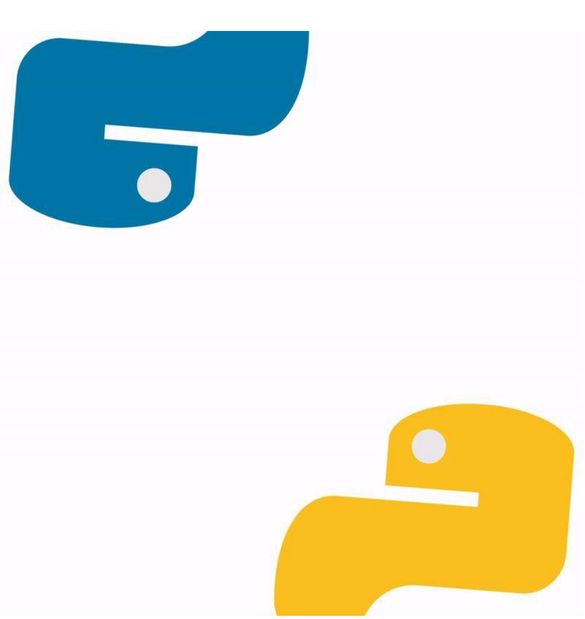
Python ayudaba a evitar el "aburrimiento" durante las épocas navideñas de Guido Van Rossum ...



Origen del nombre “Python”

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

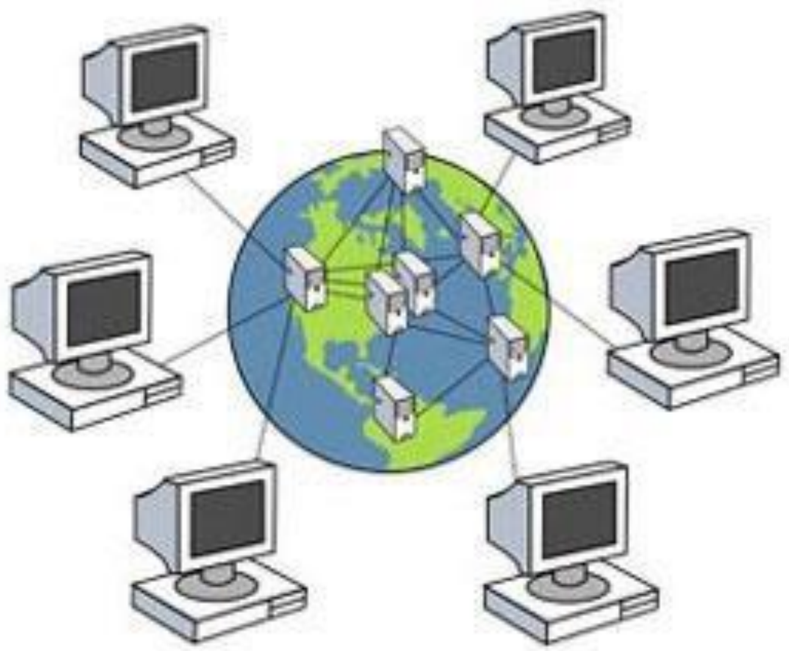
Aunque parece estar asociado a serpientes, el nombre fue inspirado en una serie de televisión cómica de los años 70’s denominada “Monty Python’s Flying Circus” (del cual Guido Van Rossum era un fiel seguidor).



Implementado en 1989 para Amoeba OS

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

El objetivo del Proyecto “Amoeba” era construir un sistema de tiempo compartido que hiciera que una red entera de computadoras pareciera a los ojos de un usuario una computadora única.



amoebaOS

Proceso de desarrollo en Python

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Guido Van Rossum utilizó las mejores características del lenguaje ABC para crear el lenguaje de programación de Python (de manera que se removieran todas las fallas previamente detectadas).

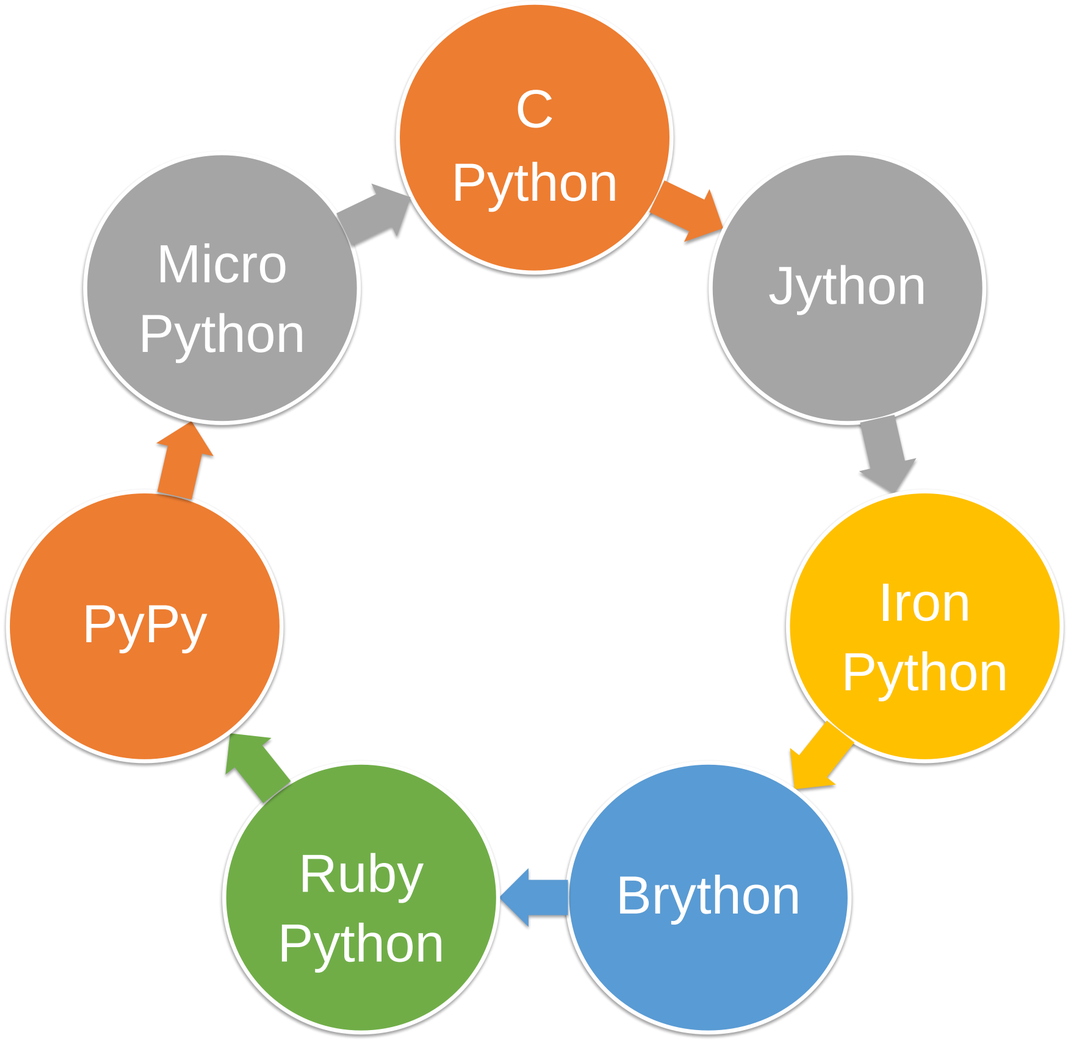
Guido Van Rossum: BDFL (Benevolent Dictator for life)

Después de la liberación de Python de forma abierta y gratuita, la comunidad mundial de programadores lo nombró “Dictador benevolente de por vida”, con la finalidad de permitirle definir el rumbo para futuras actualizaciones.

Evolución de Python a lo largo del tiempo

escuela británica de artes creativas y tecnología

Aunque originalmente Python era de un “solo sabor”, otras mezclas de éste fueron obtenidas (al combinarse con más lenguajes de programación).



Evolución de Python a lo largo del tiempo

CPython	Que está escrito en C y es la más común de Python.
Jython	Que está escrito en Java.
IronPython	Que se efectúa en C# y posee una capa de extensibilidad para enmarcar trabajos escritos en .NET
Brython	Que ejecuta Python en un navegador de internet.
RubyPython	Que representa un puente intérprete entre Python y Ruby.
PyPy	Que es un intérprete de Python.
MicroPython	Que ejecuta Python en un microcontrolador.

“The Zen of Python” (El credo de Python)

escuela británica de artes creativas y tecnología

Principios que influyeron en el diseño del lenguaje de programación Python

Bello es mejor que feo. Explícito es mejor que implícito. Simple es mejor que complejo. Complejo es mejor que complicado. Plano es mejor que anidado.

Espaciado es mejor que denso.

La legibilidad es importante.

Los casos especiales no son tan especiales como para romper las reglas. La practicidad le gana a la pureza.

Los errores nunca deben pasar en silencio. A menos que se silencien explícitamente.

Tim Peters

Ante la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.

Debe haber una y preferiblemente sólo una forma obvia de hacerlo.

Ahora es mejor que nunca.

Aunque nunca es mejor que ahora mismo.

Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea.

Si la implementación es fácil de explicar, puede ser una buena idea.

Los espacios de nombres son una gran idea, ¡hagamos más de ellos!

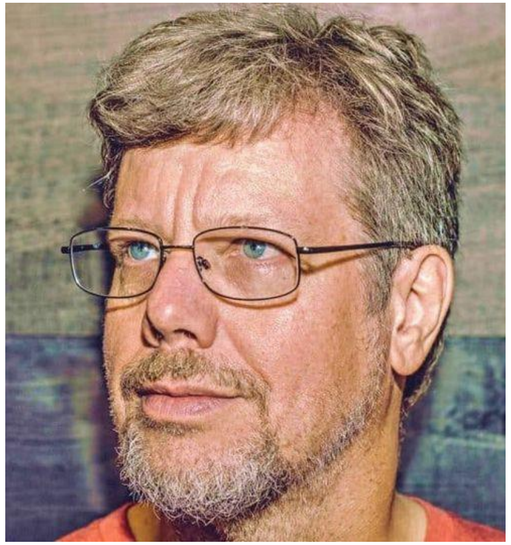
Etapas de desarrollo de Python

escuela británica de artes creativas y tecnología

Listas

Cadenas

Diccionarios



Versión 0.9
Febrero 1991

Etapas de desarrollo de Python

escuela británica de artes creativas y tecnología

Enero 1994

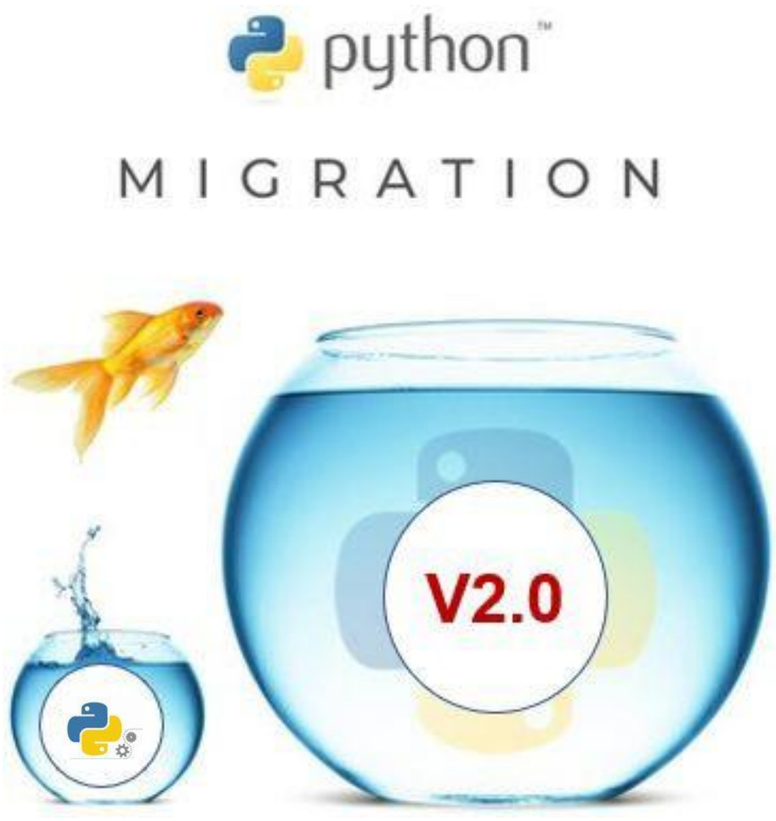
Esta versión procuró (a diferencia de otros lenguajes) hacer la programación más accesible a cualquier tipo de público.

Esta filosofía acompañó a una iniciativa propuesta por Van Rossum denominada “Computer programming for everybody” en el CNRI (Corporation for National Research Initiatives) en Reston, Virginia.

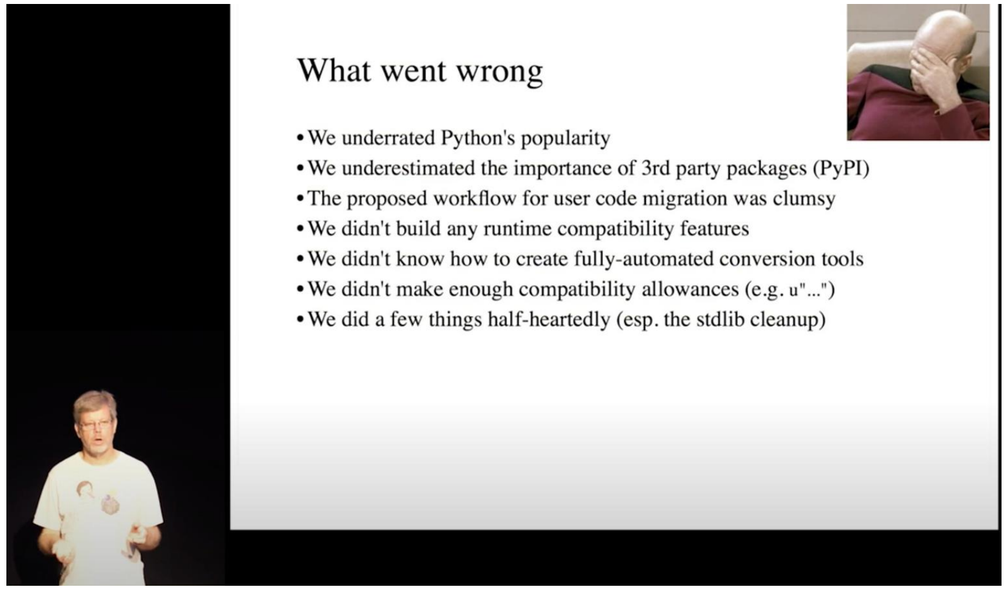
Etapas de desarrollo de Python

escuela británica de artes creativas y tecnología

Octubre 2000



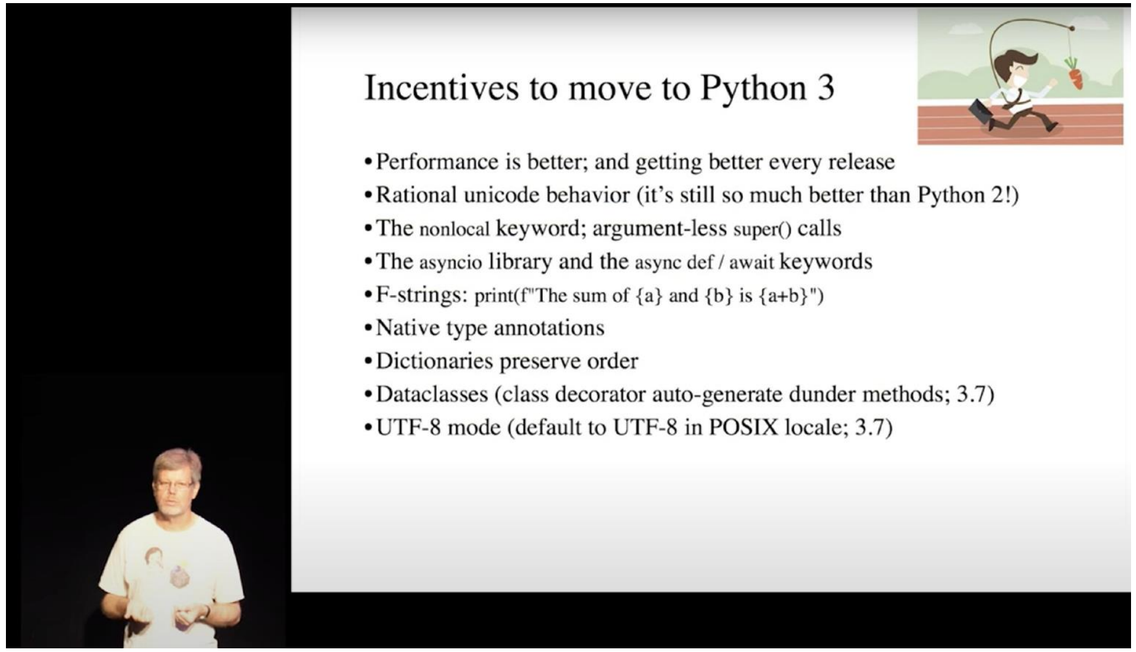
Características adicionales: Comprensión de listas y recolectores de basura.



Etapas de desarrollo de Python

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

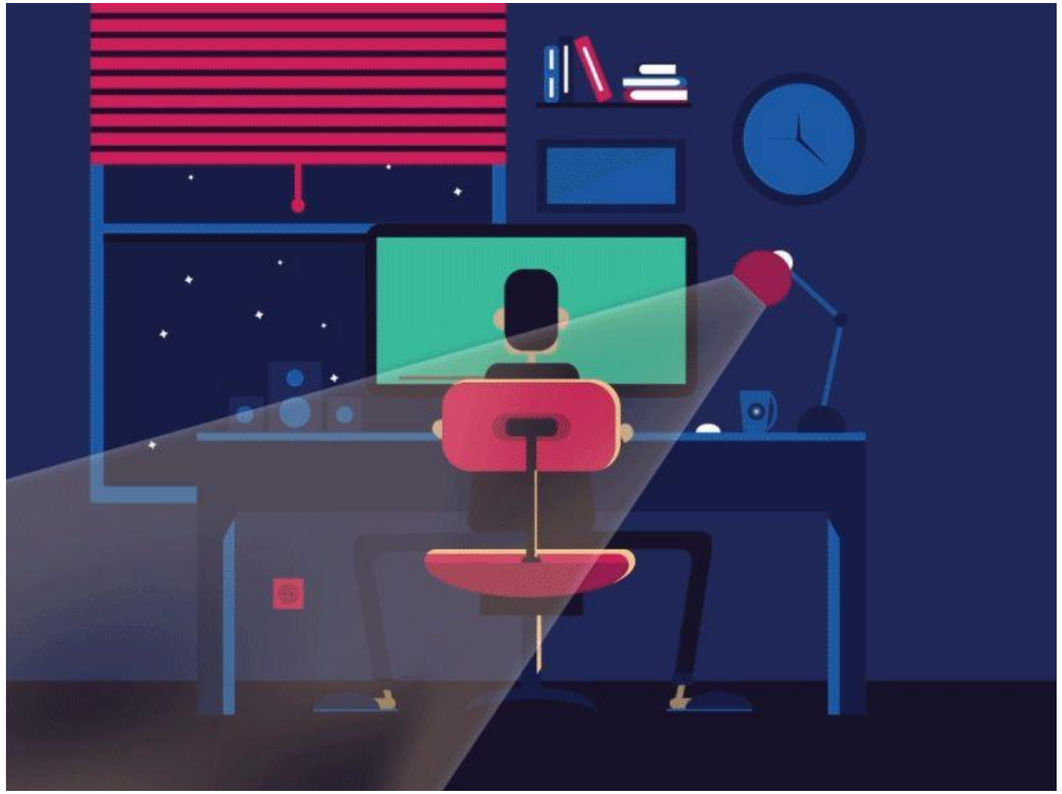
Principio fundamental: *“Reducir la duplicación de características mediante la eliminación de formas antiguas de hacer las cosas”*



Diciembre 2008: Python 3 (llamado 3000 o Py3k)

Etapas de desarrollo de Python

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

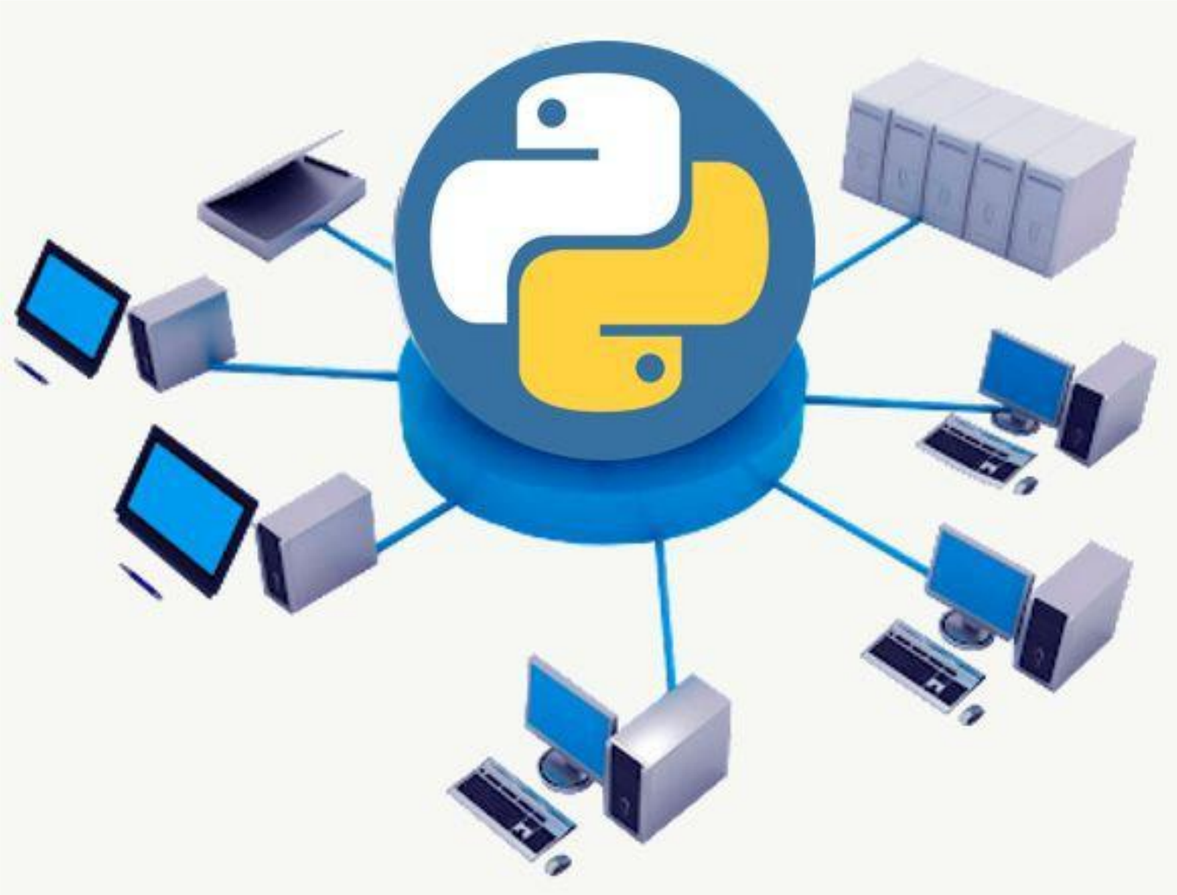


Más que una actualización fue la reescritura de un nuevo lenguaje.

V 3.0

Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología



Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

escuela británica de artes creativas y tecnología

Usa Python para crear sistemas de automatización de flujos de trabajo en sus proyectos espaciales.

Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Google usa Python para el desarrollo de herramientas de administración de sistemas, así como, para evaluación de códigos en sus plataformas.

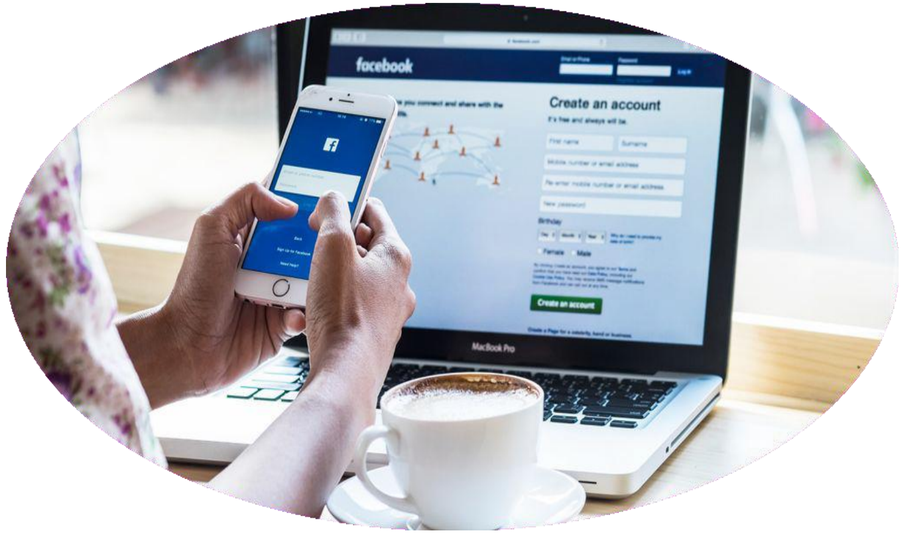
También utiliza el código Python para varias APIs (Application Programming Interfaces), las cuales establecen comunicación con grandes bases de datos (Big Data).

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

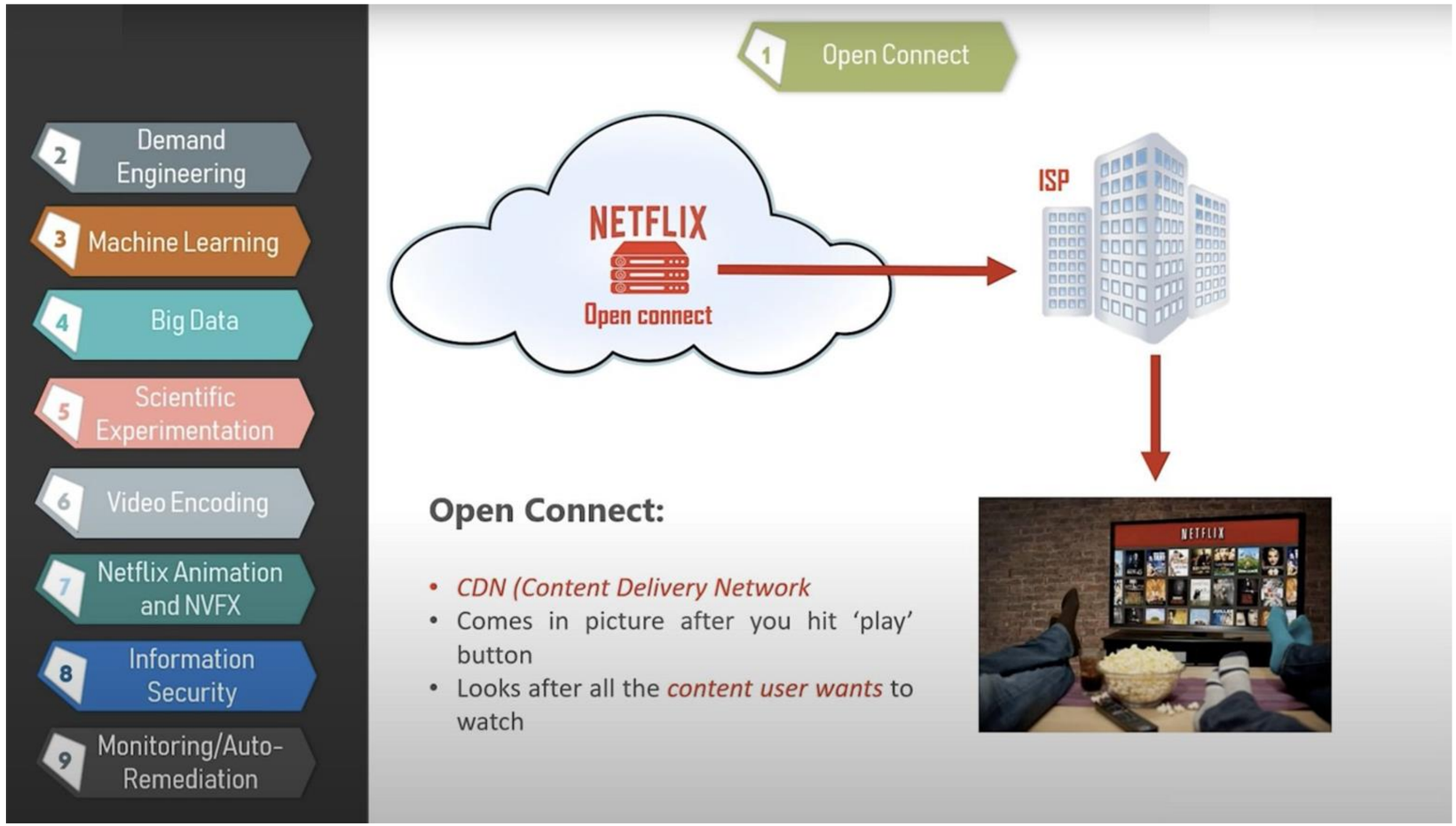
En Facebook, el lenguaje Python representa un 21% del total de código que utiliza en la infraestructura de sus aplicaciones (conectándolo con el mundo de las redes sociales mediante miles de bibliotecas).

python™



Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

escuela británica de artes creativas y tecnología



Empresas que utilizan Python en el desarrollo de sus productos y servicios

escuela británica de artes creativas y tecnología

NOKIA

IBM

Disney

Spotify

Expedia

amazon

Dropbox

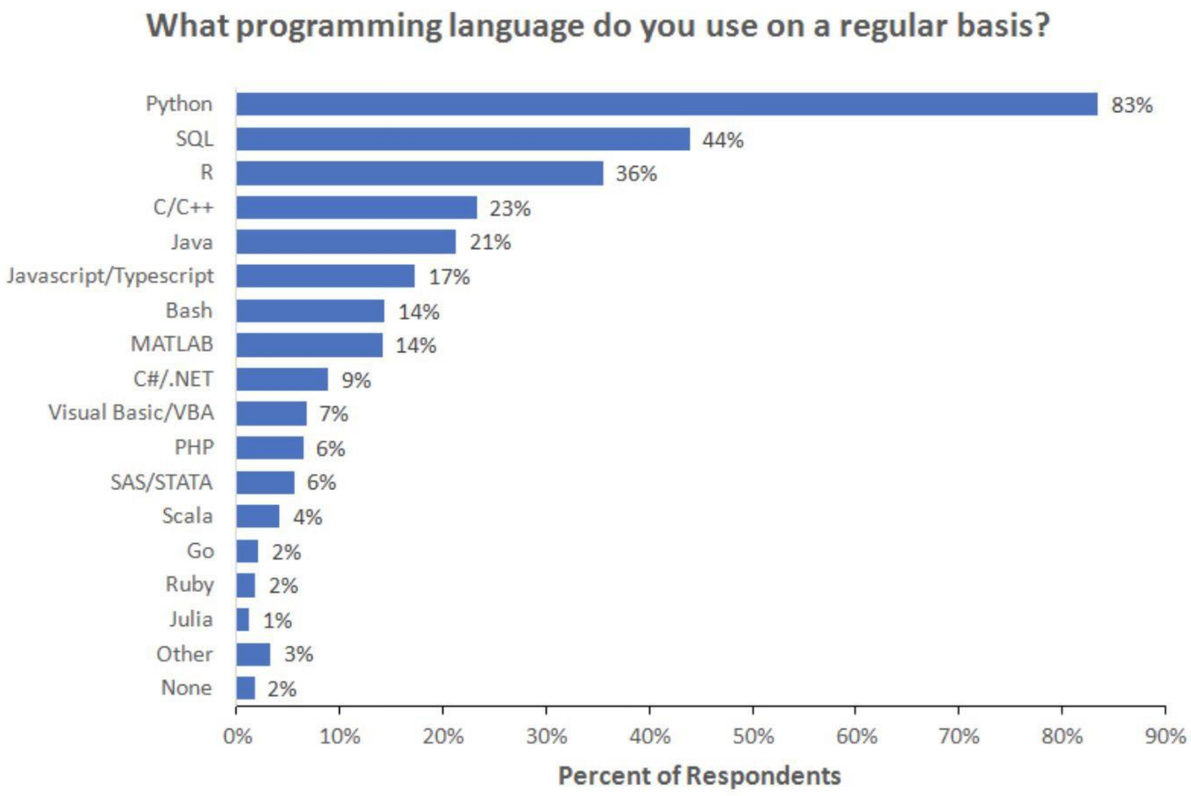
[redacted]

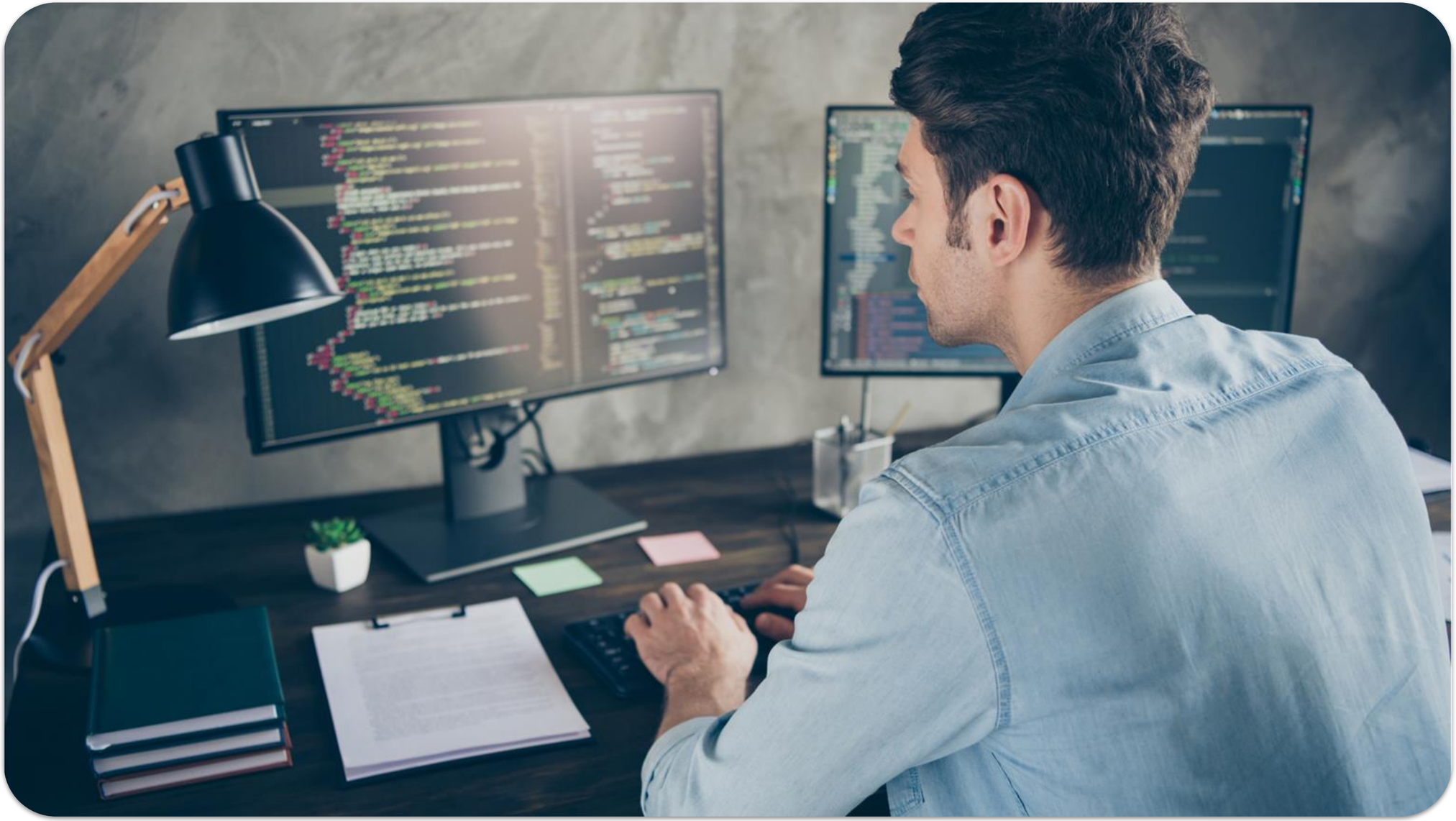
YouTube

yahoo! maps

Lenguajes de programación más populares para análisis de datos

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología



Note: Data are from the 2018 Kaggle Machine Learning and Data Science Survey. You can learn more about the study here: http://www.kaggle.com/kaggle/kaggle-survey-2018. A total of 18827 respondents answered the question.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología